

Sistem Informasi Pendaftaran Yudisium Berbasis Web

Nala Febrina¹, Hisar Gusdian Martino² Muhammad Ropianto³

^{1,2}Universitas Ibnu Sina; Jalan Teuku Umar - Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau

³Program Studi Teknik Informatika, Universitas Ibnu Sina, Batam

e-mail: *211055201022@uis.ac.id, 211055201039@uis.ac.id ropianto@uis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan dan penerapan pada pendaftaran yudisium fakultas teknik agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendaftaran yudisium serta terpusatnya data mahasiswa yang akan yudisium dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan informasi sebuah masukan untuk membangun sistem informasi dengan menggunakan tahapan perancangan sistem dengan metode *waterfall* dengan tahapan lima yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program dan penerapan program. Sedangkan pemodelan yang digunakan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) yang terdiri dari yaitu *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram* dan *sequence diagram*. Aplikasi pendaftaran yudisium ini berbasis website dibuat dengan Bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta pengujian program menggunakan *black box testing* dengan menghasilkan sesuai harapan yang telah dirancang. Hasil pembuatan atau perancangan aplikasi pendaftaran yudisium ini berbasis website membutuhkan pengambilan data yang rinci pada saat observasi sehingga hasil dari aplikasi yang berjalan dapat memenuhi kebutuhan pendaftaran yudisium sehingga mahasiswa dan program studi dapat melakukan pendaftaran dan verifikasi dengan lebih baik dan terpusat. Aplikasi pendaftaran yudisium perlu dilakukan pengembangan agar memberikan penambahan fitur penambahan mahasiswa yang akan yudisium pada sisi admin.

Kata Kunci: *Waterfall*, *Unified Modeling Language* (UML), PHP, MySQL, Pendaftaran, Yudisium, Website

Abstract

This study aims to design and implement the engineering faculty's graduation registration in order to increase the effectiveness and efficiency of the graduation registration service and form student data that will graduate and can be developed further to meet the needs of input information to build an information system using the stages of system design with the waterfall method. with five stages namely needs analysis, system design, writing program code, program testing and program implementation. Meanwhile, the modeling used is the Unified Modeling Language (UML), which consists of use case diagrams, activity diagrams, class diagrams and sequence diagrams. This web-based judicial registration application is made with the PHP programming language, MySQL database, as well as program testing using black box testing with generators according to expectations that have been designed. The results of making or placing a yudisium registration application based on a website require detailed data retrieval at the time of observation so that the results of the running application can meet the needs of yudisium registration so that students and program study can carry out registration and verification in a better and more appropriate manner. The graduation registration application needs to be developed so that it provides additional features for adding students who are going to graduation on the admin side.

Keywords: *Waterfall*, *Unified Modeling Language* (UML), PHP, MySQL, Registration, Judiciary, Website

1. PENDAHULUAN

Sistem Informasi merupakan salah satu kebutuhan didalam suatu instansi, perusahaan, organisasi, lembaga serta lingkungan yang berada di luar sistem. Sistem informasi dianggap sangat penting karena dengan adanya informasi dapat menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian dan resiko kegagalan serta dapat membantu para pemimpin dalam mengambil suatu kesimpulan dan keputusan yang efektif dan efisien (Panggabean & Bagiono, 2022).

Pemerintahan elektronik atau e-government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-government dapat diaplikasikan pada legislatif,

yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. (Sumartono dkk., 2020)

Yudisium merupakan proses menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalannya selama perkuliahan (Nurliana & Esabella, 2020).

Universitas Ibnu Sina merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Batam. Mempunyai visi “Menjadi universitas unggul, bermartabat, bereputasi nasional, dan internasional, serta berjiwa entrepreneur berbasis imtak tahun 2029 “. Salah satu kegiatan menyelesaikan studi mahasiswa ditandai dengan mengikuti yudisium yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam yang telah lulus. Sebelum melakukan yudisium mahasiswa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran yudisium di Universitas Ibnu Sina Batam dengan mengisi google. Hal ini menyebabkan kurang efisien, dimana saat akan wisuda informasi yang ada di formulir akan dilakukan pendataan lagi oleh Rektorat. Selain itu menyebabkan tidak terpusatnya informasi mahasiswa yang akan dapat menimbulkan kekeliruan informasi.

Sistem Informasi Pendaftaran Yudisium yang akan dibuat untuk menghasilkan database mahasiswa dengan tahapan metode SDLC Model Waterfall. Model waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematis dan sekuensial. Model waterfall juga merupakan model proses perangkat lunak yang melibatkan tahapan pengembangan terpisah: spesifikasi, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Mulyanto & Aulia Fathi Salam, 2021)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat laporan praktik e-goverment dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Yudisium Berbasis Website, harapan sistem ini dapat menjadi laporan dan rujukan atau bacaan bagi mahasiswa lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian menggunakan desain memodelkan *Unified Modeling Language* (UML) dengan pendekatan metode pengembangan model waterfall. *Unified Modelling Language* atau disingkat UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek (Lumban Batu dkk., 2021). *Unified Modeling Language* (UML) bukanlah merupakan bahasa pemrograman tetapi model-model yang tercipta berhubungan langsung dengan berbagai macam bahasa pemrograman, sehingga memungkinkan melakukan pemetaan (mapping) langsung dari model-model yang dibuat (Dewi, 2021). *Unified Modeling Language* (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek (Dewi, 2021).

Mulyanto dan Aulia Fathi Salam, UML merupakan bahasa pemodelan terpadu untuk menyediakan istilah kosakata umum berbasis objek dan teknik diagram untuk memodelkan proyek pengembangan sistem dari tahap analisis hingga tahap desain (Mulyanto & Aulia Fathi Salam, 2021). UML mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan sebagai berikut:

1. *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. *Use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut

2. *Activity Diagram*

Activity Diagram menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis

3. *Sequence Diagram*

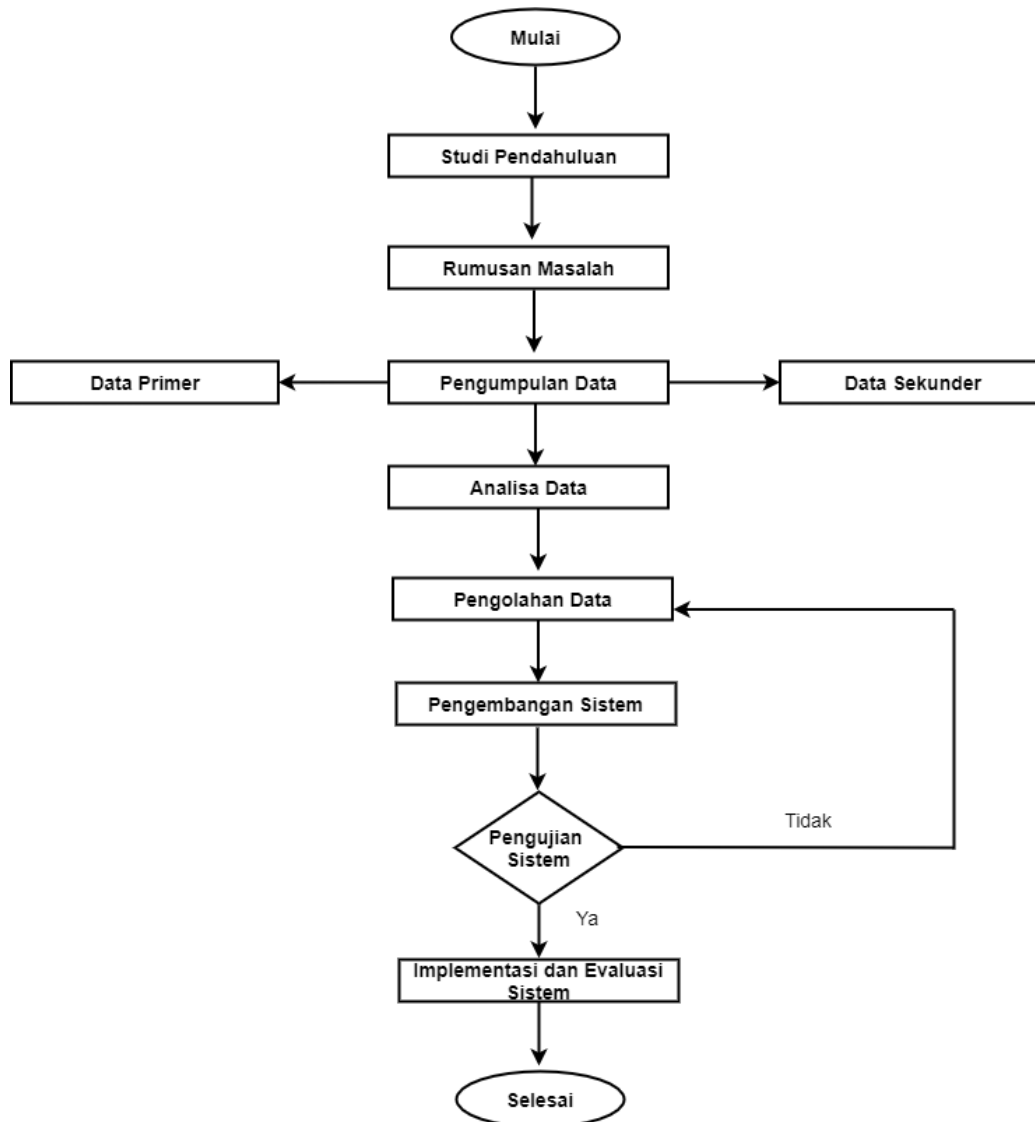
Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendepelitan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek

4. *Class Diagram*

Class Diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas didalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem.

Langkah-langkah dalam melakukan Tahapan *waterfall* menurut Presman, yaitu:

1. Komunikasi
Inisiasi proyek dan pengumpulan persyaratan. Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet.
2. Perencanaan
Memperkirakan, Penjadwalan, Pelacakan. Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan pelacakan proses pengerjaan sistem.
3. Pemodelan
Analisis dan desain. Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan.
4. Konstruksi
Pengkodean dan pengujian. Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki.
5. Penyerahan Perangkat Lunak
Pengiriman, Dukungan, Umpan Balik. Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan pendaftaran yudisium menggunakan langkah-langkah dari metode *waterfall* sebagai berikut.

3.1 Analisis Kebutuhan

Hasil dari tahap Analisis Kebutuhan adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan metode pengumpulan data, laporan praktikum menggunakan observasi dan dokumentasi dalam rangka pengumpulan mengenai objek praktikum Pendaftaran Yudisium. Observasi dilakukan di fakultas teknik UIS dan didapati belum tersedia sebuah aplikasi pendaftaran yudisium. Dokumentasi dengan mempelajari teori, konsep, teknik maupun pokok pikiran dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran yudisium dengan tahapan metode *waterfall*.

2. Pengolahan Data

Sebuah proses dalam pengolahan data penulis dapat menganalisa mengenai penelitiannya pada perancangan Pendaftaran Yudisium yang berbasis website. Berikut tahapan pengolahan data yang akan dilakukan:

1. Penulis melakukan menganalisa data primer maupun data sekunder.
2. Penulis membuat perancangan desain.
3. Penulis melakukan implementasi perancangan
4. Pengujian aplikasi pendaftaran yudisium yang berbasis website

3. Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.

Gambaran umum dari sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi ini berbentuk *website* menggunakan bahasa *server scripting* PHP dengan menggunakan *database* MySQL.

4. Analisis Masalah

Beberapa analisis yang dilakukan dalam penelitian dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi pendaftaran yudisium di fakultas teknik berbasis web?
2. Bagaimana menerapkan sistem informasi pendaftaran yudisium?

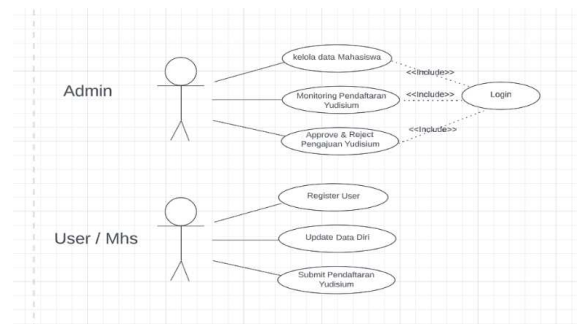
5. Analisis Kebutuhan non fungsional

Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari aplikasi pendaftaran yudisium yaitu sebagai berikut:

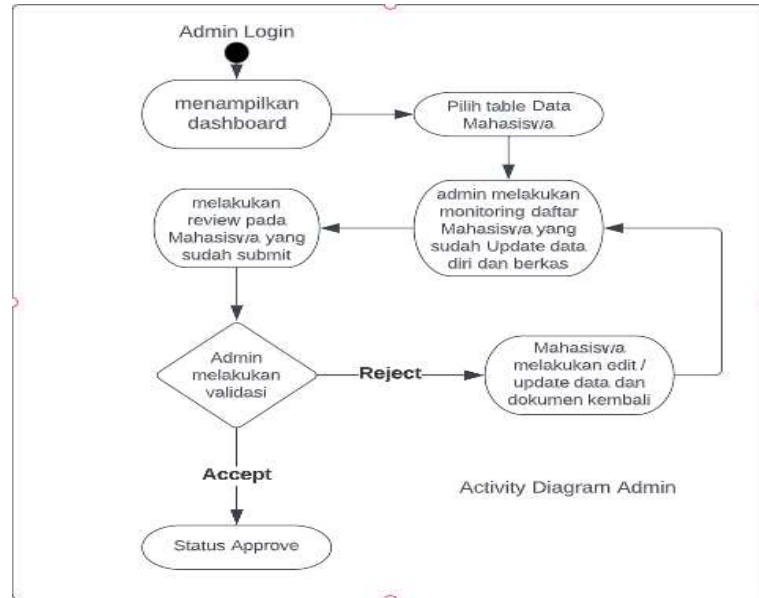
- a. *Usability*
Sistem memiliki rancangan interface yang mudah digunakan.
- b. *Accessibility*
Kemudahan dalam mengakses dimanapun, kapanpun menggunakan jaringan internet.
- c. *Security*
Memiliki sistem keamanan menggunakan fitur login dan logout dengan menginput Username dan Password dengan benar.
- d. *Flexibility*
Kemudahan dalam menemukan data yang diperlukan karena system memiliki pengorganisasian data yang baik.

3.2 Desain Sistem

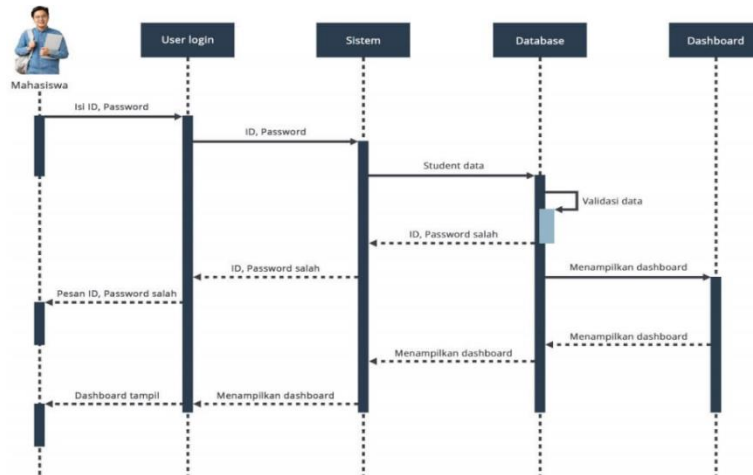
Berdasarkan metode perancangan sistem yang digunakan, maka pertama kali akan dilakukan penentuan kebutuhan sistem yang akan dirancang. Proses penentuan kebutuhan ini diawali dengan cara menggambarkan atau memodelkan sistem yang sedang berjalan. Dalam melakukan pemodelan atau penggambaran sistem yang sedang berjalan, disesuaikan dengan alat bantu analisis dan perancangan yang digunakan.



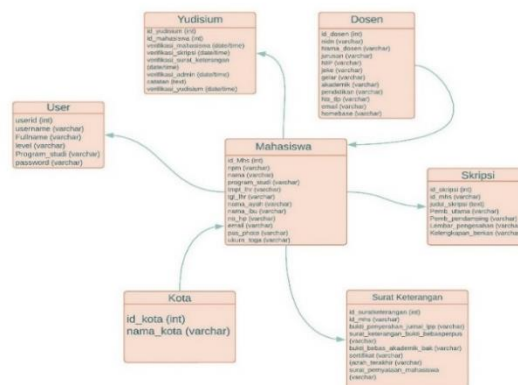
Gambar 2 Use case diagram



Gambar 3 Activity Diagram Admin



Gambar 4 Sequence Diagram



Gambar 5 Class diagram Aplikasi Pendaftaran Yudisium

Gambar 6 Rancangan halaman *Search- Salon dan Barbershop*

3.3 Penulisan Kode Program

Penulisan kode program (*coding*) adalah bagaimana cara mengembangkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan menjadi suatu sistem yang utuh. Sistem diimplementasikan menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL untuk pengolahan kode program, menggunakan *Visual Studio Code* dan *Browser* untuk menjalankan aplikasi. Setelah tahap pengkodean dilakukan.

3.4 Pengujian

Pengujian dilakukan pada proses pengembangan sistem yakni pengujian kode program (*coding*) dengan menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengujian dilakukan untuk menguji apakah sistem yang dikembangkan sesuai dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi fungsional sistem.

Tabel 1 Hasil pengujian Pendaftaran Yudisium

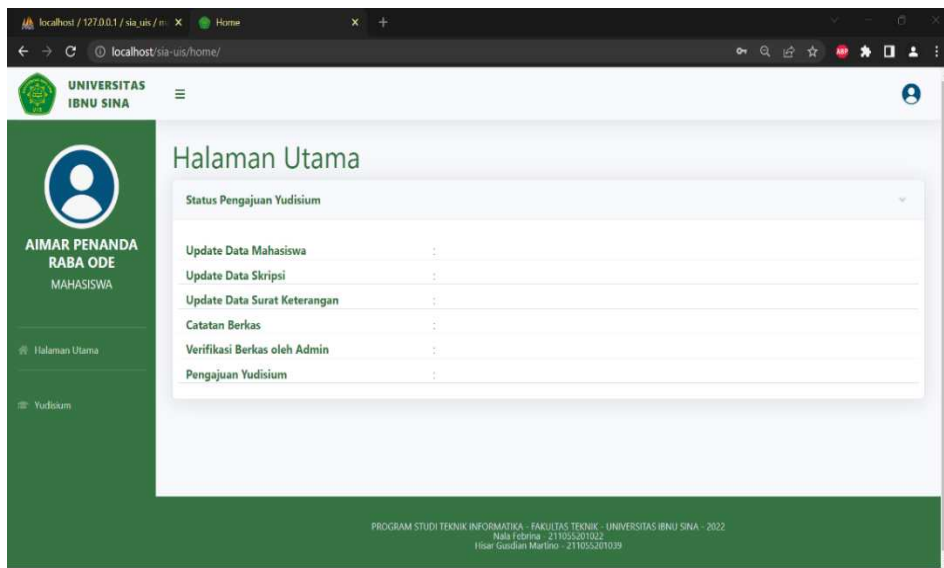
Kegiatan	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
Admin melakukan login	Memasukan <i>user</i> dan <i>password</i> yang salah	Menampilkan notifikasi gagal	Terpenuhi
	Memasukan <i>user</i> dan <i>password</i> yang salah	Masuk ke halaman utama admin	Terpenuhi
Admin melakukan login	Admin menekan tombol <i>logout</i> di halaman utama admin	Menampilkan halaman utama	Terpenuhi
Admin melakukan verifikasi data mahasiswa	Admin memilih menu data mahasiswa	Menampilkan table daftar Mahasiswa	Terpenuhi
	Admin memilih salah satu daftar mahasiswa	menampilkan data diri mahasiswa yang telah melakukan submit pengajuan pendaftaran yudisium	Terpenuhi
	Admin melihat setiap dokumen yang telah di upload	Menampilkan file-file yang telah diupload	Terpenuhi
	Admin melakukan Reject pengajuan yudisium Mahasiswa	Menampilkan status bahwa dokumen perlu diupdate kembali oleh mahasiswa	Terpenuhi
	Admin melakukan Verifikasi berkas yudisium	Menampilkan status berkas sudah di Verifikasi.	Terpenuhi

Kegiatan	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
User / Mahasiswa melakukan register	Memasukkan NPM yang sudah terdaftar oleh sistem / database dan mengisi password sesuai keinginan pada aplikasi pendaftaran Yudisium.	Menampilkan register telah berhasil	Terpenuhi
User / Mahasiswa melakukan login	Memasukan <i>user</i> dan <i>password</i> yang salah	Menampilkan notifikasi gagal	Terpenuhi
	Memasukan <i>user</i> dan <i>password</i> yang salah	Masuk ke halaman utama admin	Terpenuhi
User / Mahasiswa melakukan update data diri	Mahasiswa memilih menu table Yudisium	Menampilkan Form Update data diri, upload dokumen skripsi dan surat-surat keterangan.	Terpenuhi
	Mahasiswa mengisi data diri	Menampilkan form yang telah terisi semua oleh data mahasiswa tsb.	Terpenuhi
User / Mahasiswa melakukan submit data dan dokumen pengajuan Yudisium	Mahasiswa melakukan submit data diri dan dokumen pengajuan yudisium	Menampilkan Halaman Utama yang berisi tanggal submit data dan dokumen pengajuan yudisium	Terpenuhi

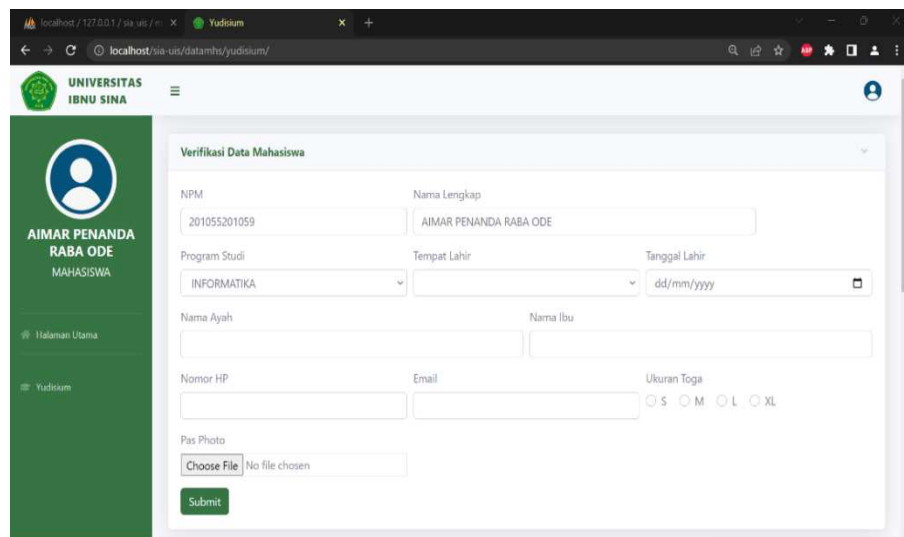
Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus sampel uji yang telah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa perangkat lunak ini dapat digunakan dengan baik, namun pengujian tersebut dapat dikatakan belum sempurna, karena hanya dilakukan pada satu sisi pengujian. Dari semua yang telah dilakukan dalam pengujian ini diharapkan dapat mewakili pengujian fungsi yang lain dalam aplikasi pendaftaran yudisium yang berbasis website.

3.5 Penerapan Program

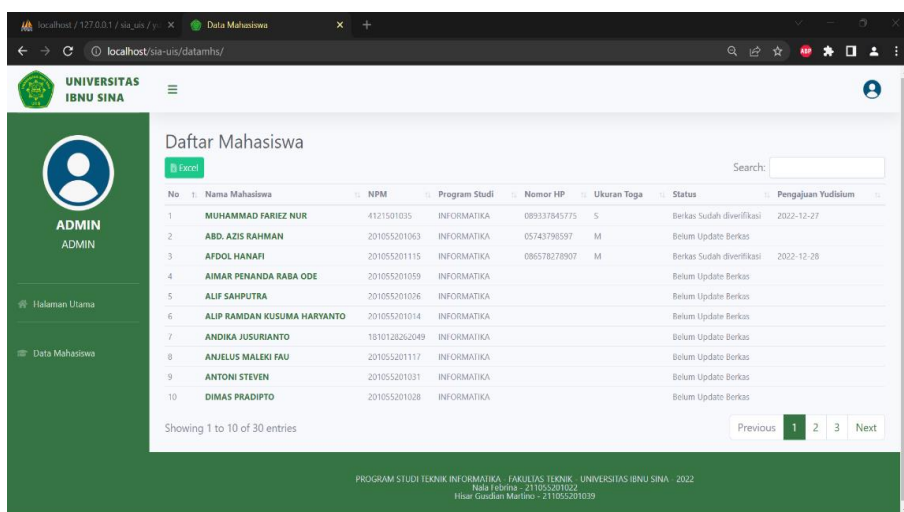
Penerapan atau Implementasi adalah proses penerapan rancangan program yang telah dibuat pada bab sebelumnya atau aplikasi dalam melaksanakan sistem informasi pemograman yang telah dibuat, hasil dari tahapan implementasi ini adalah suatu sistem pengolahan data yang sudah dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui apakah perangkat lunak ini dapat menghasilkan aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Implementasi perangkat lunak Simantik web Katalog Salon dan Barbershop Batam dengan menggunakan bahasa dan pemrograman PHP dengan basis data yang digunakan adalah MySQL.



Gambar 7 Halaman Utama



Gambar 8 Halaman daftar mahasiswa yudisium



Gambar 9 daftar mahasiswa yudisium

4. KESIMPULAN

Dari Semua aspek yang telah diterangkan dan sampai pada hasil laporan praktikum untuk pendaftaran yudisium ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan perancangan Aplikasi Web Pendaftaran Yudisium di Universitas Ibnu Sina Batam.
2. Telah dilakukan penerapan dari hasil perancangan Aplikasi Web Pendaftaran Yudisium di Universitas Ibnu Sina Batam berbasis Web.

5. SARAN

Perancangan aplikasi berbasis Web pada Pendaftaran Yudisium di Universitas Ibnu Sina Batam ini bisa dikembangkan kembali oleh peneliti selanjutnya dengan menambahkan informasi / tutorial alur pendaftaran yudisium yang belum ada pada aplikasi yang dirancang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., & Pati Alam, S. (2020). *Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa Yudisium Di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Basar, A. R., Ganefri, W., & Ropianto, M. (2019). Learning of laboratory project based learning (LIPBL) on subject of hardware basic computer cloud server real time communication video conference based on BigblueButton. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(9), 1763-1766.
- Devega, A. T., Giatman, M., Zulatama, A., & Ropianto, M. (2022). Aplikasi Media Pembelajaran Interaktif Sistem Peredaran Darah Manusia Berbasis Android Pada Sekolah Dasar. *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)*, 8(1), 117-127.
- Hidayat, R., Marlina, S., & Dini Utami, L. (2017). *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Handmade Berbasis Website Dengan Metode Waterfall*.
- Kasman, H. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Pendataan Dan Transaksi Downline District Pulsa Pekanbaru Berbasis Web*.
- Nugraha, W., Syarif, M., & Dharmawan, W. S. (2018). *Penerapan Metode Sdlc Waterfall Dalam Sistem Informasi Inventori Barang Berbasis Desktop*.
- Nurliana, N., & Esabella, S. (2020). *Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran Yudisium Pada Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa Berbasis Web*.
- Reza, F., Indah, I. K. D., & Ropianto, M. (2022). Perancangan Dan Implementasi Institutional Repository Dengan Metadata Dublin Core. *Jurnal KomtekInfo*, 125-132.
- Ropianto, M., Suryadi, A., & Safitri, I. D. (2020). Penerapan Warehouse Management System Pada PT Epson Batam. *JR: Jurnal Responsive Teknik Informatika*, 4(02), 41-50.